

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

과정평가형 자격 원형문제

1. 요구사항

- 가. 다음의 요구사항을 시험시간 내에 완성하시오.
 나. 주어진 시간 내에 K-POP 공연장 관리 프로그램을 작성하시오.

2. 수험자 유의사항

- 가. 2차 평가는 작업형과 면접형 모두 응시하여야 합니다.
 나. 수험자는 지정된 장소에서, 지정된 시설과 장비만 사용하여 시험에 임해야 합니다.
 다. 수험자 PC에 설치된 개발환경을 확인합니다.
- 1) 오라클(Oracle 11g XE 11.2)의 설치 및 동작 확인
 - 2) 자바(Java SE JDK 8)의 설치 및 동작 확인
 - 3) 톰캣 설치 및 동작 확인
 - 4) 이클립스(eclipse)의 설치 확인
- 라. 다음 패키지별 특이 사항을 확인하고 문제 발생 시 수험자 스스로 오류를 해결하여 작업을 수행하시기 바랍니다.
- 1) Apache Tomcat의 경우 Windows Service Installer 버전을 설치하는 경우 Eclipse-Tomcat 연동 시 포트 충돌 문제가 발생할 수 있음
 - 2) Oracle 11g XE 에서는 관리를 위해 8080 포트를 사용함으로 포트 충돌 문제가 발생할 수 있음
- 마. 작업 내용을 수시로 저장하고 저장에 관계되는 일체의 책임은 수험자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
- 바. 문제지를 포함한 모든 자료(시험문제지, 비번호 등)는 과제별 종료 후 반드시 제출합니다.
- 사. 다음 각 항에 해당하는 경우에는 해당 과제를 0점으로 처리합니다.
- 1) 미숙으로 안전사고, 기자재 손상 등이 우려되는 경우
 - 2) 요구사항 또는 시험위원의 지시사항과 다른 작업을 하는 경우
 - 3) 요구사항을 이해하지 못하여 작업이 불가능한 경우
- 아. 다음 각 항에 해당하는 경우(부정행위)에는 채점대상에서 제외합니다.
- 1) 평가의 모든 과제에 응시하지 않은 경우
 - 2) 수험자 간에 대화를 하거나 타인의 답안을 보고 기록하거나 보여주는 경우
 - 3) 타인의 도움을 받거나 도움을 주는 경우
 - 4) 휴대폰 또는 기타 통신기기를 휴대하여 사용하는 경우
 - 5) 작업이 극히 미숙하여 본인 및 타인에게 위험한 상황을 유발할 수 있는 경우

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	----------------------

DB 연동 소스코드(db_connect.jsp)

[오라클용]

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="java.sql.*"%>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>DB 연동</title>
</head>
<body>
    <h3>Data base 연동 샘플</h3>
    <hr>
    <%
    /* 자바 DB 연동 프로그램 */
    try {
        Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver");
        Connection con = DriverManager.getConnection
            ("jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe", "system", "1234");
        if (con != null)
            out.println("Database Connect : [ " + " <b>success</b> ]<br>");
        else
            out.println("Database Connect : [ " + " <b>fail</b> ]<br>");
        Statement stmt = con.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("select sysdate from dual");
        while (rs.next())
            out.println("Today date : " + rs.getString(1) + "<hr>");
        stmt.close();
        con.close();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    %>
    <footer>
        <address>
            <center>HRDKOREA Copyright© All rights reserved. Human
                Resources Development Service of Korea</center>
        </address>
    </footer>
</body>
</html>

```

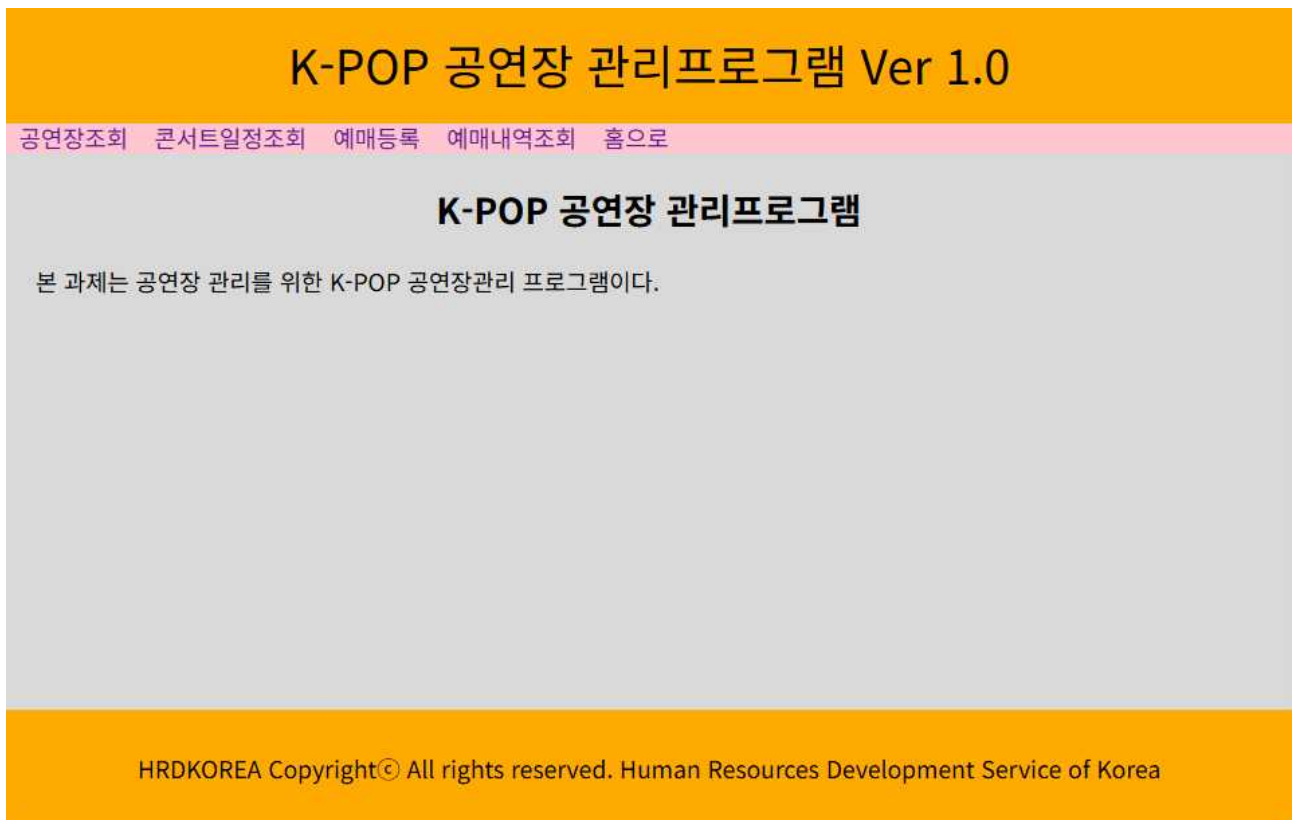
종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	----------------------

자. 수행 작업

1) 본 프로그램은 다음과 같은 디자인을 참고하여 작성하시오.

[참고 사항]

- 화면과 구성요소 중 헤더(header), 메뉴(nav), 섹션(section), 푸터/footer)의 영역 구분은 필수 사항이다.
- 화면의 색깔, 폰트 등 스타일 구성요소는 선택사항이다.



가) 홈으로 메뉴

① '홈으로' 메뉴를 클릭하면 메인(시작)화면으로 이동한다.

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

2) 공연장 테이블, 공연 테이블, 예매 테이블을 생성하시오.

가) 공연장 테이블 명세서(테이블 명 : TBL_VENUES)

순서	컬럼ID	컬럼명	형태		길이	NULL	비고
			ORACLE	MYSQL			
1	VENUE_ID	공연장코드	char	char	4	NOT	PK
2	VENUE_NAME	공연장명	varchar2	varchar	20		
3	ADDRESS	공연장 주소	varchar2	varchar	30		
4	CITY	지역	varchar2	varchar	10		
5	CAPACITY	수용인원	number	int	10		

나) 공연 테이블 명세서(테이블 명 : TBL_CONCERTS)

순서	컬럼ID	컬럼명	형태		길이	NULL	비고
			ORACLE	MYSQL			
1	CONCERT_ID	공연코드	char	char	4	NOT	PK
2	VENUE_ID	공연장코드	char	char	4	NOT	
3	CONCERT_TITLE	공연명	varchar2	varchar	15		
4	ARTIST_NAME	아티스트명	varchar2	varchar	10		
5	CONCERT_DATE	공연일	date	date			
6	START_TIME	시작시간	date	date			
7	END_TIME	종료시간	date	date			
8	BASE_PRICE	기본가격	number	int	10		
9	STATUS	공연상태	number	int	1		1: OPEN 2: SOLD_OUT 3: CANCELED 4: DONE

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

다) 예매 테이블 명세서 (테이블명 : TBL_RESERVATIONS)

순서	컬럼ID	컬럼명	형태		길이	NULL	비고
			ORACLE	MYSQL			
1	RESERVATION_ID	예매아이디	char	char	4	NOT	PK
2	CONCERT_ID	공연아이디	char	char	4	NOT	
3	BUYER_NAME	예매자이름	varchar2	varchar	10		
4	BUYER_PHONE	예매자연락처	varchar2	varchar	13		
5	TICKET_COUNT	티켓수량	number	int	10		
6	UNIT_PRICE	금액	number	int	10		
7	TOTAL_PRICE	총금액	number	int	10		
8	PAY_STATUS	결제상태	number	int	1		1:PAID 2:UNPAID 3:REFUNDED

3) 공연장 테이블, 공연 테이블의 데이터는 SQL 문장을 사용하여 생성된 테이블에 입력하시오. 예매 테이블의 데이터는 '예매등록'화면을 통하여 입력 처리한다.

[공연장 테이블 샘플 데이터]

공연장코드	공연장명	공연장 주소	지역	수용인원
V001	KSPO돔	서울시 송파구	서울	15000
V002	고척돔	서울시 구로구	서울	16000
V003	벅스코	부산시 해운대구	부산	12000
V004	인천돔	인천시 중구	인천	15000
V005	대구엑스코	대구시 북구	대구	10000

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

[예매 테이블 샘플 데이터]

예매 아이디	공연 아이디	예매자 이름	예매자 연락처	티켓 수량	금액	총금액	결재 상태
R001	C001	김고객	010-1111-2222	2	110000	220000	1
R002	C001	이고객	010-3333-4444	1	110000	110000	2
R003	C002	박고객	010-5555-6666	3	130000	390000	1
R004	C003	김고객	010-1111-2222	2	99000	198000	2
R005	C004	이고객	010-3333-4444	1	120000	120000	3
R006	C006	박고객	010-5555-6666	1	90000	90000	1
R007	C008	김고객	010-1111-2222	4	70000	280000	1

[공연 테이블 명세서]

공연 코드	공연장 코드	공연명	아티스트명	공연일	시작 시간	종료 시간	기본 가격	공연 상태
C001	V001	서울밤	김스타	20260410	7	9	110000	1
C002	V002	투어1	이스타	20260502	6	8	130000	2
C003	V003	부산밤	박스타	20260420	7	10	99000	1
C004	V001	투어2	김스타	20260715	8	10	120000	3
C005	V004	인천밤	이스타	20261205	6	9	150000	1
C006	V005	대구밤	박스타	20260601	7	9	90000	4
C007	V003	팬미팅	김스타	20260318	5	7	80000	4
C008	V002	쇼케이스	이스타	20260301	7	9	70000	1

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

4) 공연장 조회

가) 공연장 테이블을 사용하여 아래 항목을 조회하시오.

- ① '공연장아이디', '공연장명', '주소', '도시명', '수용인원(명)'을 출력한다.
- ② 수용인원(명)은 '999,999' 형식으로 출력한다.

K-POP 공연장 관리프로그램 Ver 1.0

공연장조회 콘서트일정조회 예매등록 예매내역조회 홈으로

공연장조회

공연장아이디	공연장명	주소	도시명	수용인원(명)
V001	KSPO돔	서울시 송파구	서울	15,000
V002	고척돔	서울시 구로구	서울	16,000
V003	벅스코	부산시 해운대구	부산	12,000
V004	인천돔	인천시 중구	인천	15,000
V005	대구엑스코	대구시 북구	대구	10,000

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

5) 콘서트일정조회

- ① 항목은 공연장 테이블과 공연 테이블을 참조하여, '공연장명', '주소', '수용인원(명)', '공연명', '아티스트이름', '날짜', '시작시간', '종료시간', '티켓가격(원)', '공연상태'를 출력한다.
- ② 수용인원(명), 티켓가격(원)은 '999,999' 형식으로 출력한다.
- ③ 날짜는 'YYYY-MM-DD' 형식으로 출력한다.
- ④ 시작시간은 'HH24:MI' 형식으로 출력한다.
- ⑤ 종료시간은 'HH24:MI' 형식으로 출력한다.
- ⑥ 공연상태는 값이 1일 경우 "OPEN", 2일 경우 "SOLD_OUT", 3일 경우 "CANCELED", 4일 경우 "DONE"으로 출력하고, 값이 없을 경우 NULL을 출력한다.

K-POP 공연장 관리프로그램 Ver 1.0

공연장조회 콘서트일정조회 예매등록 예매내역조회 홈으로

콘서트일정조회

공연장명	주소	수용인원(명)	공연명	아티스트이름	날짜	시작시간	종료시간	티켓가격(원)	공연상태
고척돔	서울시 구로구	16,000	쇼케이스	이스타	2026-03-01	07:00	09:00	70,000	OPEN
벅스코	부산시 해운대구	12,000	팬미팅	김스타	2026-03-18	05:00	07:00	80,000	DONE
KSPO돔	서울시 송파구	15,000	서울밤	김스타	2026-04-10	07:00	09:00	110,000	OPEN
벅스코	부산시 해운대구	12,000	부산밤	박스타	2026-04-20	07:00	10:00	99,000	OPEN
고척돔	서울시 구로구	16,000	투어1	이스타	2026-05-02	06:00	08:00	130,000	SOLD_OUT
대구엑스코	대구시 북구	10,000	대구밤	박스타	2026-06-01	07:00	09:00	90,000	DONE
KSPO돔	서울시 송파구	15,000	투어2	김스타	2026-07-15	08:00	10:00	120,000	CANCELED
인천돔	인천시 중구	15,000	인천밤	이스타	2026-12-05	06:00	09:00	150,000	OPEN

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

6) 예매 등록 페이지

- ① 모든 항목에 대해 데이터 유효성 체크를 실시하며, 유효성 체크에서 통과하지 못하면 각 항목별 알림창이 나타난다.

[유효성 체크 해당 항목]

예매아이디가 비어 있을 경우	: 예매아이디가 입력되지 않았습니다.
공연아이디가 비어 있을 경우	: 공연아이디가 입력되지 않았습니다.
예매자이름이 비어 있을 경우	: 예매자 이름이 입력되지 않았습니다.
예매자연락처가 비어 있을 경우	: 예매자 연락처가 입력되지 않았습니다.
티켓수량이 비어 있을 경우	: 티켓수량이 입력되지 않았습니다.
금액이 비어 있을 경우	: 금액이 입력되지 않았습니다.
총금액이 비어 있을 경우	: 총금액이 입력되지 않았습니다.
결제상태가 비어 있을 경우	: 결제상태가 입력되지 않았습니다.

- ② 모든 항목을 입력한 후 '등록' 버튼을 누르면 입력된 데이터가 데이터베이스의 예매 테이블에 저장된 후 '예매정보가 정상적으로 등록 되었습니다.'라는 알림창이 화면에 출력된다.
- ③ 다시쓰기 버튼을 누르면 "정보를 지우고 처음부터 다시 입력합니다!"를 띄우고 모든 값 초기화 후 '예매아이디'항목으로 포커스가 이동한다.

K-POP 공연장 관리프로그램 Ver 1.0

공연장조회 콘서트일정조회 예매등록 예매내역조회 홈으로

예매등록

예매아이디		예) R001
공연아이디		예) C001
예매자이름		예) 김고객
예매자연락처		예) 010-1111-2222
티켓수량		예) 2
금액		예) 110000
총금액		예) 220000
결제상태	등급선택	예) [1]PAID
등록 다시쓰기		

종목명	정보처리산업기사_V5	과제명	K-POP 공연장 관리 프로그램
-----	-------------	-----	-------------------

예매내역조회

- ④ 예매 테이블, 공연 테이블을 사용하여 '예약아이디', '예매자이름', '공연명', '금액(원)', '티켓수량(매)', '총금액', '결제상태'를 조회하시오.
- ⑤ '금액(원)'과 '총금액(원)'은 '999,999' 형식으로 천단위 콤마를 넣어 출력한다.
- ⑥ 결제상태는 값이 1일 경우 "PAID", 2일 경우 "UNPAID", 3일 경우 "REFUNDED"로 출력하고, 값이 없을 경우 NULL을 출력한다.

K-POP 공연장 관리프로그램 Ver 1.0

공연장조회 콘서트일정조회 예매등록 예매내역조회 홈으로

예매내역조회

예약아이디	예매자이름	공연명	금액(원)	티켓수량(매)	총금액(원)	결제상태
R002	이고객	서울밤	110,000	1	110,000	UNPAID
R001	김고객	서울밤	110,000	2	220,000	PAID
R003	박고객	투어1	130,000	3	390,000	PAID
R004	김고객	부산밤	99,000	2	198,000	UNPAID
R005	이고객	투어2	120,000	1	120,000	REFUNDED
R006	박고객	대구밤	90,000	1	90,000	PAID
R007	김고객	쇼케이스	70,000	4	280,000	PAID